Capítulo 1

Árboles de decisión y XGBoost

Ejemplo de los componentes *ArbolDecision* y *XGBoost* (datos de ejemplo). Los árboles pueden generarse con `python/arboles.py`.

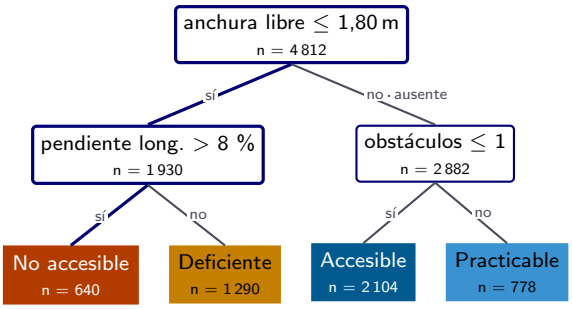


Figura 1.1: Árbol de decisión para clasificar la accesibilidad de un tramo; se resalta el camino de una observación (datos de ejemplo).

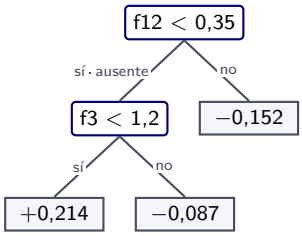


Figura 1.2: Primer árbol del ensamblado XGBoost; la rama marcada «ausente» recibe los valores nulos (datos de ejemplo).

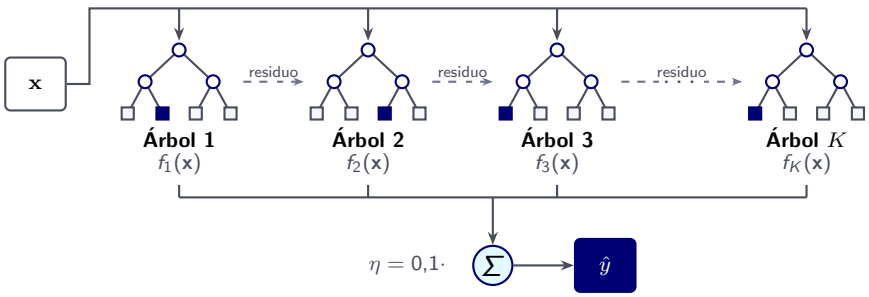


Figura 1.3: Esquema de boosting: cada árbol aprende el residuo de los anteriores y las salidas se suman ponderadas por η.

Tabla 1.1: Configuración del modelo XGBoost (datos de ejemplo).

Hiperparámetro	Descripción	Rango explorado	Valor
Estructura del árbol			
`max_depth`	Profundidad máxima	3–10	**6**
`min_child_weight`	Peso mínimo por hoja	1–10	3
Aprendizaje			
`learning_rate` (η)	Tasa de aprendizaje	0,01–0,3	0,05

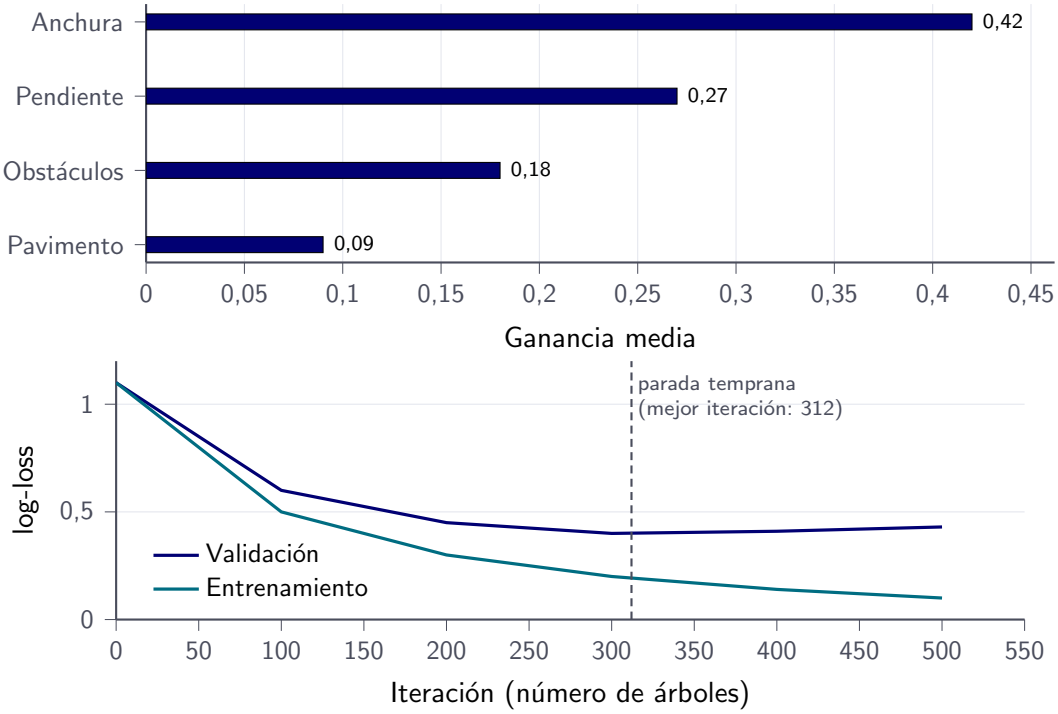


Figura 1.4: Importancia de variables por ganancia y curva de aprendizaje con parada temprana (datos de ejemplo).